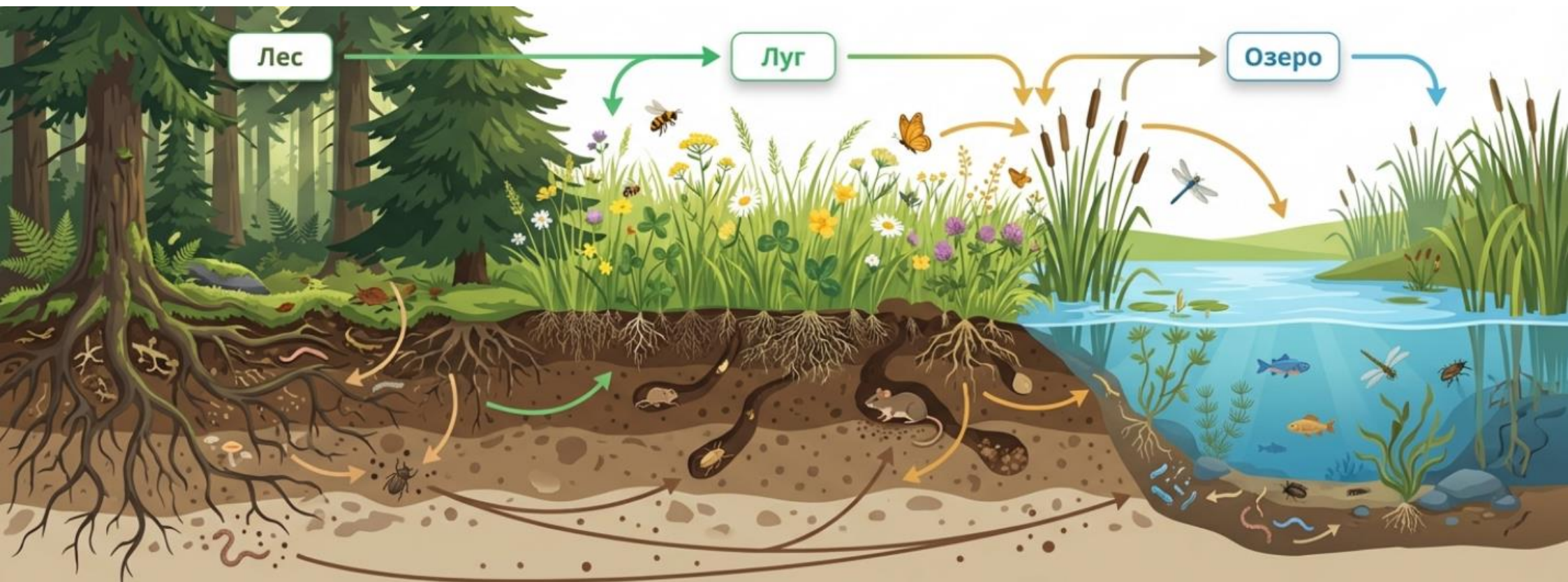


ПРИРОДНОЕ СООБЩЕСТВО

Как устроена жизнь в лесу, на лугу и в озере

5 КЛАСС



ЧТО ТАКОЕ ПРИРОДНОЕ СООБЩЕСТВО?

Это совокупность живых организмов разных видов, взаимодействующих между собой и окружающей средой.



Самыми богатыми по видовому разнообразию являются влажные тропические леса.

БИОЦЕНОЗ

Живые организмы



+

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Неживая природа



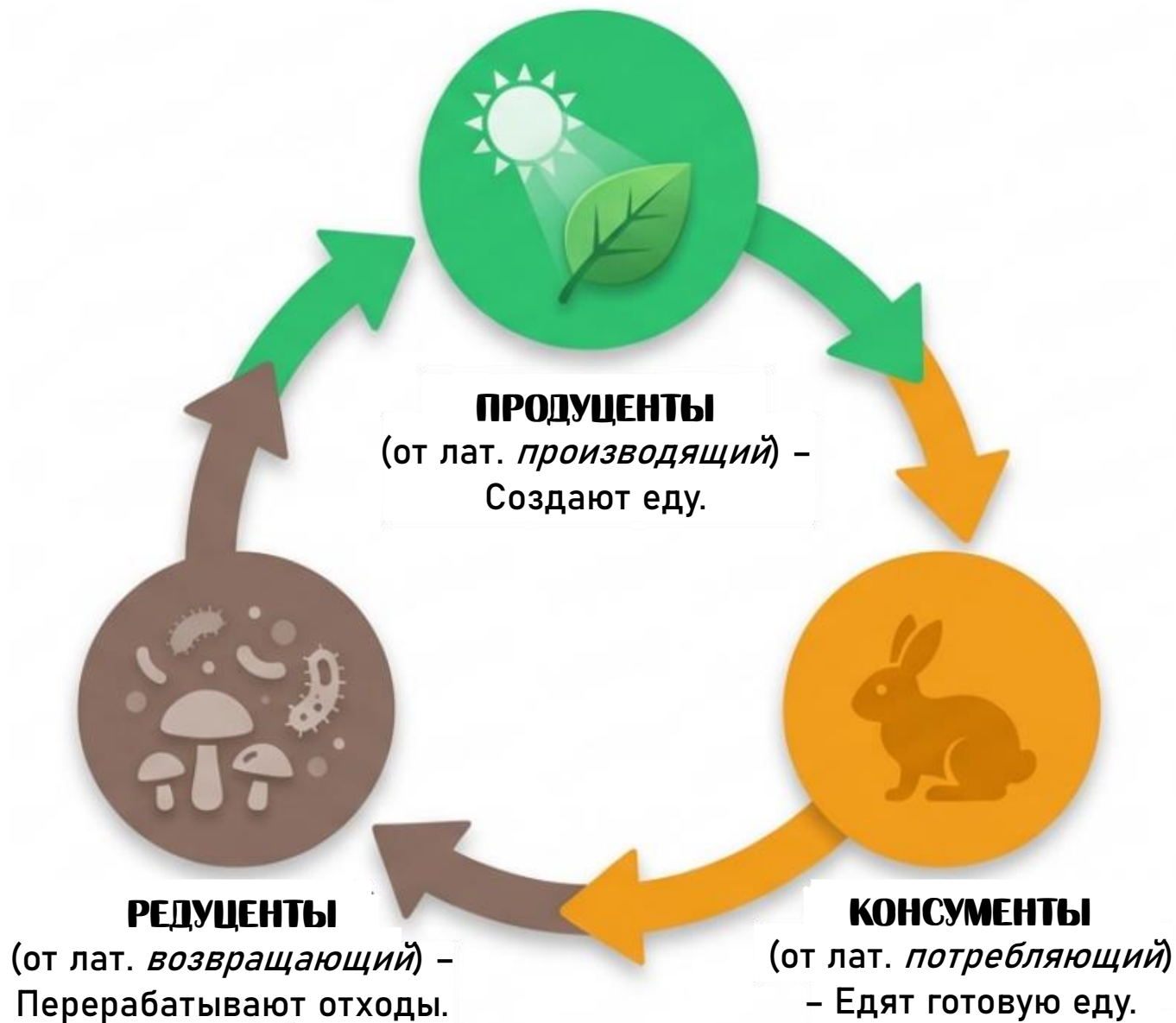
=

ПРИРОДНОЕ СООБЩЕСТВО



Сообщество формируется тысячелетиями.

ТРИ ГЛАВНЫЕ «ПРОФЕССИИ» В ПРИРОДЕ



ПРОДУЦЕНТЫ: ОСНОВА ЖИЗНИ



КТО ЭТО?

Зелёные растения.

ФУНКЦИЯ

Единственные, кто может превращать энергию солнца и минеральные соли в пищу для всех остальных.

РОЛЬ

Начальное звено любой пищевой цепи.

КОНСУМЕНТЫ: ПОТРЕБИТЕЛИ ЭНЕРГИИ

Животные, которые не могут сами создавать питательные вещества, а потребляют готовые.

II ПОРЯДОК

Плотоядные.

Питаются

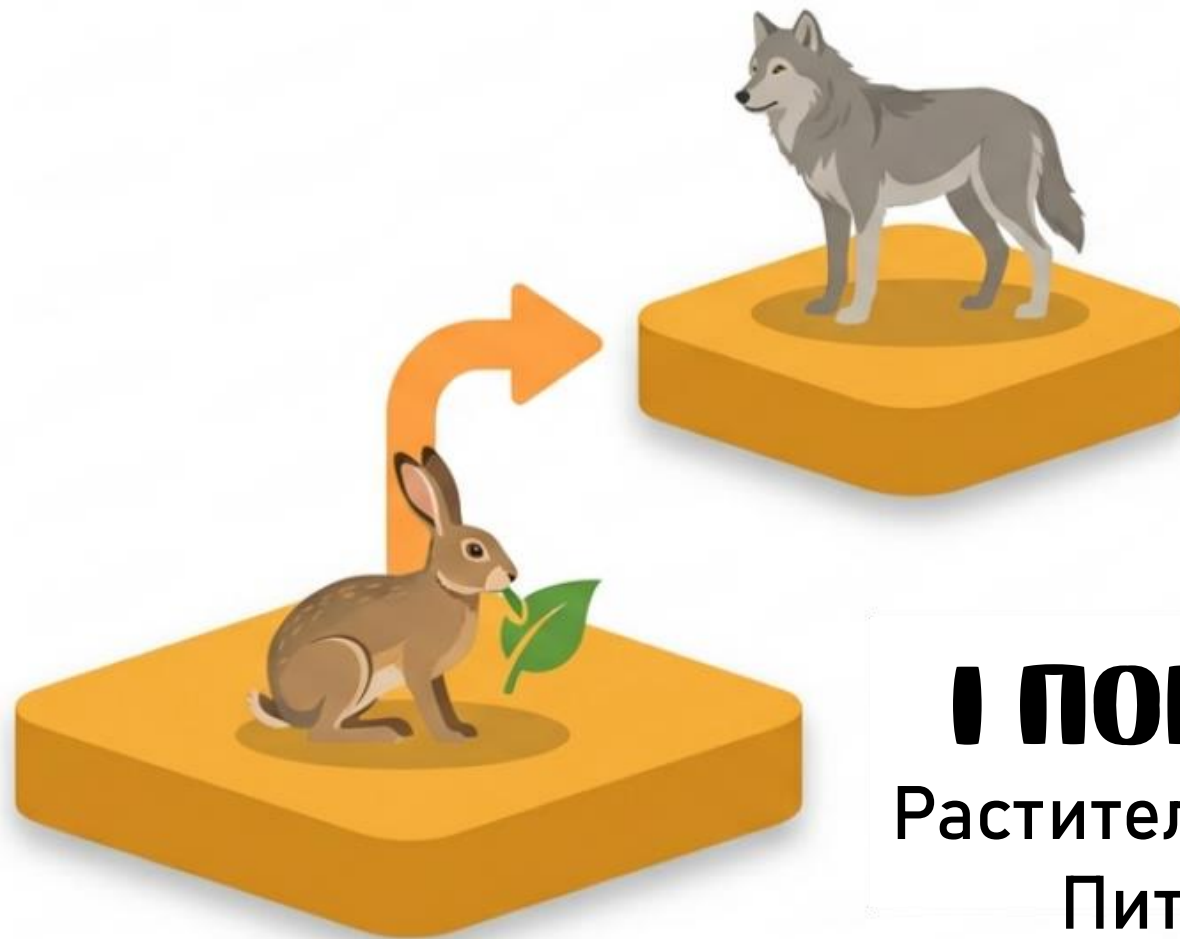
растительноядными.

I ПОРЯДОК

Растительноядные.

Питаются

продуцентами.



РЕДУЦЕНТЫ: САНИТАРЫ ПРИРОДЫ



Функция: Разлагают мертвые остатки до неорганических веществ.

Важно: Замыкают круговорот веществ, возвращая питание в почву.

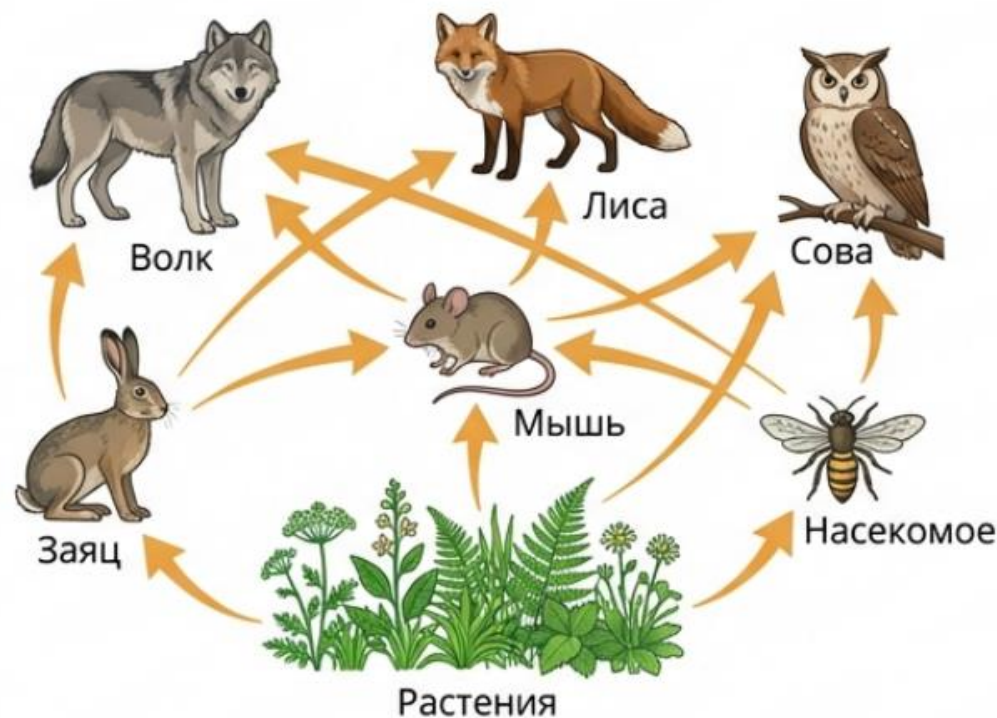
ОТ ЦЕПИ К СЕТИ: СЕКРЕТ УСТОЙЧИВОСТИ

ПИЩЕВАЯ ЦЕПЬ



НЕУСТОЙЧИВО

ПИЩЕВАЯ СЕТЬ



УСТОЙЧИВО

В природе простые цепи переплетаются. Чем больше связей, тем надежнее система: если исчезнет один вид, его роль возьмут на себя другие.

КТО ГЛАВНЫЙ В СООБЩЕСТВЕ?



ТЕНЬ

УКРЫТИЕ

**СОСТАВ
ПОЧВЫ**

ВИДЫ-СРЕДООБРАЗОВАТЕЛИ

Массовые виды, которые определяют условия жизни для всех остальных обитателей.



Ель в лесу создает тень, закисляет почву.



Ковыль в степи формирует дерн.



Кораллы в океане строят рифы.

ХРУПКОЕ РАВНОВЕСИЕ

АНТРОПОГЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ



Опасности:
Вырубка лесов,
распашка степей,
загрязнение вод.

НАРУШЕНИЕ СВЯЗЕЙ



Последствия:
Уничтожение
одного вида может
разрушить всю
систему, так как
все организмы
взаимосвязаны.

ГИБЕЛЬ СООБЩЕСТВА



Инвазия:
Чужеродные виды
могут вытеснить
местных
обитателей.

КАРТА ЗНАНИЙ: ЧТО МЫ УЗНАЛИ



Природа – это единая система, где важен каждый элемент.